担当：白根崇

第4学年 確率・統計
第2回

学習目標

前回まで

（1）順列と組合せ
（2）確率の定義：例題1、例題2
（3）確率の基本性質：例題3，例題4
（4）期待値：例題5
（5）演習1-1, 1-2

本日の学習目標

①条件付き確率：例題１
②確率の乗法定理：例題２、例題３
③事象の独立：例題４
④復元抽出・非復元抽出：例題５
⑤反復試行：例題６
⑥演習2–1, 2–2

条件付き確率　例　英語・数学の試験受験者数：$N = 100$

A:英語合格の事象、B：数学合格の事象、$A \cap B$：英語・数学合格の事象

$$n(A) = 50,\quad n(B) = 40,\quad n(A \cap B) = 24$$

$$P(A) = \frac{50}{100} = \frac{1}{2},\quad P(B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5},\quad P(A \cap B) = \frac{24}{100} = \frac{6}{25}$$

ある学生がAと知っている場合、Aを全事象とした確率：

$$P_A(B) \equiv \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{24}{50} = \frac{12}{25}$$

事象Aが起きた条件下で事象Bが起きる**条件付き確率**$P_A(B)$

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{\frac{n(A \cap B)}{N}}{\frac{n(A)}{N}} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

条件付き確率　$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$

例題1　トランプ52枚をよく切って1枚を抜くとき、その札がハートである事象をA、絵札である事象をBとする。このとき、$P_A(B)$および$P_B(A)$を求めよ。

$$N = 52,\quad n(A) = 13,\quad n(B) = 3 \times 4 = 12,\quad n(A \cap B) = 3$$

$$P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4},\quad P(B) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13},\quad P(A \cap B) = \frac{3}{52}$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{52}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{13},\quad P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{52}}{\frac{3}{13}} = \frac{1}{4}$$

確率の乗法定理 $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

より、$P(A) > 0, P(B) > 0$のとき、

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = P(B)P_B(A)$$

例1　$P(A) = \frac{5}{7}, P_A(B) = \frac{3}{4}, P_{\overline{A}}(B) = \frac{1}{3}$ のとき、

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = \frac{5}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{28}$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = \frac{2}{7}$$

$$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B) = \frac{2}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{21}$$

確率の乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = P(B)P_B(A)$

例題2　8本のくじの中に当たりくじが2本あり、A, Bの2人が順に引いたくじを戻さずに1本ずつ引くとき、次の確率を求めよ。

A：Aが当たる事象、B：Bが当たる事象

(1)Aが当たる。$N_0 = 8, \quad n(A) = 2$

$$P(A) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}, \quad P(\overline{A}) = 1 - P(A) = \frac{3}{4}$$

(2)Aが当たってBも当たる。$N_1 = N_0 - 1 = 7, \quad n_A(B) = 1, \quad n_{\overline{A}}(B) = 2$

$$P_A(B) = \frac{n_A(B)}{N} = \frac{1}{7}, P_{\overline{A}}(B) = \frac{n_{\overline{A}}(B)}{N} = \frac{2}{7}$$

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{28}$$

確率の乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = P(B)P_B(A)$

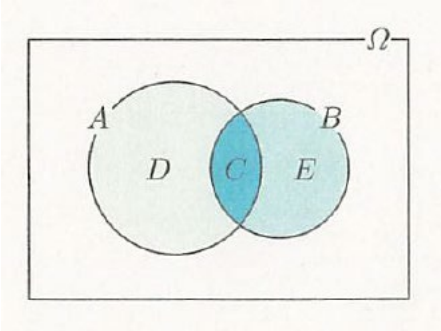
例題2　8本のくじの中に当たりくじが2本あり、A, Bの2人が順に引いたくじを戻さずに1本ずつ引くとき、次の確率を求めよ。

A：Aが当たる事象、B：Bが当たる事象

(3)Aが外れてBが当たる。

$$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B) = \frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{3}{14}$$

(4)Bが当たる。ベン図を参考にすると



$$P(B) = P(C) + P(E) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$

$$= \frac{1}{28} + \frac{3}{14} = \frac{1}{4}$$

高遠ほか、新確率統計改訂版、大日本図書、2022年、p.8

確率の乗法定理（3事象の場合）

事象A, B, Cについて、$P(A \cap B) > 0$のとき、

$$P(A \cap B \cap C) = P\big((A \cap B) \cap C\big) = P(A \cap B)P_{A\cap B}(C) = P(A)P_A(B)P_{A\cap B}(C)$$

$$\therefore\ P(A \cap B \cap C) = P(A)P_A(B)P_{A\cap B}(C)$$

例題３　ある日の鉄道乗客のうち40%が定期券利用者で、そのうちの15%が通学定期券利用者である。さらにそのうちの30%が大学生である。乗客の中から任意に1人を選び出したとき、その人が大学生の通学定期利用者である確率を求めよ。

A:定期券利用者である事象、B:通学定期券利用者である事象、C:大学生である事象

大学生の通学定期券利用者である確率$P(A \cap B \cap C)$

$$P(A) = 0.4,\quad P_A(B) = 0.15,\quad P_{A\cap B}(C) = 0.3$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0.4 \times 0.15 \times 0.3 = 0.018 = \frac{9}{100}$$

事象の独立

例題2では、$P_A(B) \neq P(B)$ $\left(P_A(B) = \frac{1}{7}, P(B) = \frac{1}{4}\right)$ $\Rightarrow B$がAに影響されている。

一方、さいころを2回投げる。

A：1回目に1の目が出る事象、B：2回目に1の目が出る事象

$$N = 6^2 = 36, \quad n(A) = n(B) = 6, \quad n(A \cap B) = 1$$

$$P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \qquad P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{1}{6}$$

$\therefore\ P_A(B) = P(B)$ ：BがAに独立

このとき、 $P(A)P_A(B) = P(A)P(B)$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A)$$ ：AがBに独立

合わせると、 「AとBは、互いに独立」：事象の独立

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

事象の独立　$P(A \cap B) = P(A)P(B)$

例題4　大小2個のさいころを同時に投げるとき、大きいサイコロの目が3以下である事象をA、小さいサイコロの目が3の倍数である事象をBとするとき、AとBはお互いに独立であるか。

$$N = 6^2 = 36, \quad n(A) = 3 \times 6, \quad n(B) = 2 \times 6$$

$$P(A) = \frac{3 \times 6}{36} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{2 \times 6}{36} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$A \cap B = \{(x, y) | (1,3), (1,6), (2,3), (2,6), (3,3)(3,6),\}, \quad n(A \cap B) = 6$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{N} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \qquad P(A)\,P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$\therefore \quad P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$　　AとBは、互いに独立

復元抽出･非復元抽出

例　袋の中の色の違ういくつかの玉を、1個ずつ取り出す方法は2通り：

復元抽出：取り出した玉を調べ、袋に戻す⇒1, 2回目は互いに独立

非復元抽出：取り出した玉を調べ、袋に戻さない。

例題5　赤玉3個、白玉3個の入っている袋から1個ずつ2回取り出すとき、赤玉、白玉の順に出る確率を次の取り出し方について求めよ。

(1)復元抽出で取り出す。 (2)非復元抽出で取り出す。

A：1回目に赤である事象、B：2回目に白である事象

赤⇒白の順に出る確率$P(A \cap B)$

(1) $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$,　　$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$,　　$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

(2) $P_A(B) = \frac{3}{6-1} = \frac{3}{5}$,　　$P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$

反復試行

1つの試行を繰り返す。

例：1枚の硬貨投げ、袋から玉一つを復元抽出

A_k： k回目の試行T_iに関する事象

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)$$

A_kから任意に取った事象にも同様の等式が成り立つとき、

事象A_kは**互いに独立**

例　赤玉3個、白玉6個の袋。1個ずつ5回復元抽出する反復履行。

赤玉が2個出る確率　　$(k = 1,2,3,4,5)$

A_k ：k回目が赤玉の事象、$\overline{A_k}$ ：k回目が白玉の事象

$$N = 9, \quad n(A_k) = 3, \quad n(\overline{A_k}) = 6$$

$$P(A_k) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad P(\overline{A_k}) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

反復試行

$P(A_k)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}, P(\overline{A_k})=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$

パターンを列挙すると以下：

「赤赤白白白」「赤白赤白白」「赤白白赤白」「赤白白白赤」「白赤赤白白」
「白赤白赤白」「白赤白白赤」「白白赤赤白」「白白赤白赤」「白白白赤赤」

$$P(A_1\cap A_2\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}\cap\overline{A_5})=P(A_1)P(A_2)P(\overline{A_3})P(\overline{A_4})P(\overline{A_5})=\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$P(A_1\cap\overline{A_2}\cap A_3\cap\overline{A_4}\cap\overline{A_5})=P(A_1)P(\overline{A_2})P(A_3)P(\overline{A_4})P(\overline{A_5})=\frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^2=\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3$$

のように、順が替っても同じ値が、${}_5\mathrm{C}_2=\frac{5\times4}{2}=10$通りあるので、
求める確率は、

$${}_5\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3=10\times\frac{1}{9}\times\frac{8}{27}=\frac{80}{243}={}_5\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(1-\frac{1}{3}\right)^{5-2}$$

反復試行

1つの試行を繰り返す。　例：1枚の硬貨投げ、袋の玉を復元抽出

A_k：k回目の試行T_iに関する事象

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)$$

A_kから任意に取った事象にも同様の等式が成り立つとき、
事象A_kは**互いに独立**

一般化すると、

試行Tを1回行うとき、事象Aが起こる確率をpとする。この試行Tを同じ条件でn回行うとき、事象Aがk回起こる確率は

$${}_n\mathrm{C}_k p^k q^{n-k} \qquad (q = 1 - p, k = 0,1,2,\cdots,n)$$

余談：二項定理と同形　（高遠ほか、新基礎数学改訂版、大日本図書、2020年、pp.215-216)

反復履行　${}_n\mathrm{C}_k p^k q^{n-k}$　$(q = 1 - p, k = 0,1,2,\cdots,n)$

例題６　1個のサイコロを4回投げるとき、次の確率を求めよ。
（1）1の目が2回出る確率　（2）1の目が2回以上出る確率

A_k：1の目がk回出る事象

（１）1の目が2回出る確率$P(A_2)$　　$n = 4,\ \ k = 2,\ \ p = \dfrac{1}{6},\ \ q = 1 - p = \dfrac{5}{6}$

$$P(A_2) = {}_4\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^{4-2} = \frac{4\times 3}{2}\times\frac{1}{36}\times\frac{25}{36} = \frac{25}{216}$$

（２）1の目が2回以上出る確率$P(A_2 \cup A_3 \cup A_4) = 1 - P(A_0 \cup A_1)$

$$P(A_0) = {}_4\mathrm{C}_0\left(\frac{1}{6}\right)^0\left(\frac{5}{6}\right)^{4-0} = 1\times 1\times\frac{625}{1299} = \frac{625}{1296}$$

$$P(A_1) = {}_4\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{5}{6}\right)^{4-1} = \frac{4}{1}\times\frac{1}{6}\times\frac{125}{216} = \frac{250}{648}$$

$$P(A_2 \cup A_3 \cup A_4) = 1 - P(A_0 \cup A_1) = 1 - \{P(A_0) + P(A_1)\} = 1 - \left(\frac{625}{1296} + \frac{250}{648}\right) = \frac{19}{144}$$

次回（4月24日）予告

今日

（1） 条件付き確率：例題1
（2）確率の乗法定理：例題2、例題3
（3）事象の独立：例題4
（4）復元抽出・非復元抽出：例題5
（5）反復試行：例題6
（6）演習2-1, 2-2

次回

①ベイズの定理：例題1，２
②演習3-1, 3-2